

Тест-кейсы для игры Space Glider

Объект тестирования: Браузерная игра "Space Glider" на HTML5 Canvas

Цель тестирования: Проверить функциональность игрового процесса, корректность работы механик, обработку коллизий и отображение на различных устройствах и браузерах.

ТС-GAME-01: Запуск игры и начальный экран

Предусловия: Открыть страницу index.html в браузере.

Шаги: Нажать кнопку "СТАРТ" в центре экрана.

Ожидаемый результат:

Исчезает меню, появляется игровое поле.

Корабль игрока отображается внизу экрана.

Начинается движение звезд на фоне.

Появляются первые вражеские корабли.

Статус: PASS

Примечания: Проверить на mobile/desktop.

ТС-CONTROL-02: Движение корабля

Предусловия: Игра запущена.

Шаги:

Нажать и удерживать клавишу "стрелка влево".

Нажать и удерживать клавишу "стрелка вправо".

Ожидаемый результат:

Корабль плавно перемещается влево в пределах границ экрана.

Корабль плавно перемещается вправо в пределах границ экрана.

Статус: PASS

Примечания: Проверить граничные значения движения.

ТС-SHOOT-03: Стрельба и механика пуль

Предусловия: Игра запущена.

Шаги:

Нажать клавишу "Пробел".

Наблюдать за выпуском пуль.

Ожидаемый результат:

Пули выпускаются из центра корабля.

Пули движутся вертикально вверх с постоянной скоростью.

Интервал между выстрелами составляет 300мс.

Пули исчезают за верхней границей экрана.

Статус: PASS

Примечания: Проверить кд между выстрелами.

ТС-COMBAT-04: Уничтожение вражеского корабля

Предусловия: Игра запущена, появился вражеский корабль.

Шаги:

Выстрелить в вражеский корабль.

Наблюдать за результатом столкновения.

Ожидаемый результат:

Враг исчезает при попадании.

Появляется анимация взрыва (частицы).

Счет увеличивается на 10 очков.

Игра не зависает.

Статус: PASS

Примечания: Проверить различные углы попадания.

TC-VICTORY-05: Победа и автоперезапуск

Предусловия: Уничтожен первый вражеский корабль.

Шаги:

Дождаться появления надписи "ТЫ ВЫИГРАЛ!".

Дождаться автоматического перезапуска через 5 секунд.

Ожидаемый результат:

Появляется зеленая надпись "ТЫ ВЫИГРАЛ!".

Через 5 секунд игра автоматически перезапускается.

Счет сбрасывается до 0.

Статус: PASS

Примечания: Засечь время таймера.

TC-LOSE-06: Game Over при потере здоровья

Предусловия: Игра запущена.

Шаги:

Пропустить 10 вражеских кораблей (каждый уменьшает здоровье на 10%).

Наблюдать за экраном при health = 0%.

Ожидаемый результат:

Появляется экран "GAME OVER".

Игра останавливается.

Возможен рестарт по нажатию пробела.

Статус: FAIL

Примечания: Проверить точность отсчета здоровья. Проверить появление надписи "GAME OVER".

TC-PERF-07: Производительность и оптимизация

Предусловия: Игра запущена продолжительное время.

Шаги:

Уничтожить большое количество врагов.

Создать множество частиц взрывов.

Ожидаемый результат:

FPS остается стабильным.

Не происходит накопления пуль.

Память не утекает.

Статус: PASS

Примечания: Проверить на слабых устройствах.

2. Баг-репорт (Bug Report)

В результате тестирования был выявлен следующий дефект:

Поле Значение

Заголовок (Title) Зависание игры после уничтожения первого врага

ID Дефекта BUG-COLLISION-01

Серьезность (Severity) Critical (Критический)

Приоритет (Priority) High (Высокий)

Среда / Конфигурация Браузер: Chrome 125, Firefox 126

ОС: Windows 11 / macOS Sonoma

Устройство: Desktop

Шаги к воспроизведению

1. Запустить игру.
2. Пропустить 10 вражеских кораблей.
3. Попытаться продолжить игру.

Фактический результат

Игра зависает после проигрыша(пропуска 10 кораблей).

Управление не работает.

Не появляются новые враги.

Ожидаемый результат

Игра продолжает работать корректно после пропуска 10 вражеских кораблей.

Игра зависает.

Управление кораблем не работает.



Статус Processing

Комментарий

Дефект критический, частично блокирует игровой процесс. Возможен рестарт при нажатии пробела, интуитивно непонятен дальнейший процесс, автоматически игра не перезапускается.

Исправление: Возможен рестарт при нажатии пробела. Вывести надпись: “Game over” после пропуска 10 кораблей и перезапустить игру для более понятного интерфейса.

Заключение

Игра представляет собой отчасти качественный учебный проект на чистом JavaScript. После исправления критического бага с коллизиями все основные функции будут работать стабильно. Проект демонстрирует хорошее понимание ООП, работы с Canvas и управления состоянием приложения.

Рекомендация: Исправить баги с зависанием игры в случае пропуска 10 вражеских кораблей, вывести в конце надпись: “Game over” и перезапустить игру.